

TERMES DE RÉFÉRENCE (TdR)

Projet : Déploiement d'un environnement cloud pour l'écosystème numérique de l'enseignement supérieur camerounais

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'Etat du Cameroun a travers le Ministère de l'Enseignement Supérieur a mis en place **10 Centres de Développement du Numérique Universitaire (CDNU)** répartis sur l'ensemble du territoire. Ces centres sont interconnectés via le réseau Interuniversitaire camerounais. Actuellement, les applications et services (plateformes pédagogiques, espaces de stockage, bibliothèques numériques, outils de collaboration) sont hébergés de manière fragmentée.

Pour améliorer la mutualisation, la résilience et l'évolutivité, il est décidé de migrer vers un **environnement cloud unifié**. Ce cloud servira les 10 CDNU et leurs universités rattachées. Le projet consiste à concevoir, déployer et documenter cet environnement cloud selon les meilleures pratiques (Infrastructure as Code, sécurité, continuité d'activité).

2. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général

Déployer un environnement cloud fonctionnel, sécurisé, documenté, capable de supporter les services numériques des 10 CDNU interconnectés.

Objectifs spécifiques

- ✓ Définir une architecture cloud adaptée au contexte camerounais (contraintes de bande passante, souveraineté des données, disponibilité).
- ✓ Automatiser le déploiement de l'infrastructure (IaC).
- ✓ Mettre en place des pipelines CI/CD pour les applications.
- ✓ Assurer la sécurité (IAM, chiffrement, conformité RGPD/Règlement camerounais).
- ✓ Garantir l'observabilité (monitoring, alertes, logs).
- ✓ Optimiser les coûts et préparer un plan de reprise après sinistre.

3. PÉRIMÈTRE TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

L'environnement cloud doit couvrir :

- ✓ **10 CDNU interconnectés** : chaque centre sera représenté par une zone de disponibilité ou un sous-réseau dédié.
- ✓ **Services de base** : stockage objet, base de données relationnelle, registre de conteneurs, service d'identité unique (SSO).
- ✓ **Applications cibles** : plateforme LMS (Moodle), dépôt de ressources, outil de visioconférence légère, annuaire.
- ✓ **Exigences non fonctionnelles** : haute disponibilité (99,5 %), sauvegardes quotidiennes, chiffrement des données au repos et en transit, journalisation centralisée.

4. ORGANISATION DU TRAVAIL – 10 GROUPES

Chaque groupe est responsable d'un lot spécifique. Les groupes doivent collaborer (échanges réguliers, dépôt Git commun). Les livrables finaux sont intégrés dans un **dossier unique** et une **démonstration** collective.

Groupe	Thème principal	Activités clés
G1	Stratégie & analyse	Étudier les besoins des 10 CDNU, proposer une stratégie de migration (réhébergement / refactorisation), inventaire des services existants.
G2	Fournisseur & conformité	Comparer AWS, Azure, GCP et une solution locale (ex: OVH, ou cloud souverain). Choisir et justifier. Analyser RGPD, loi camerounaise sur les données, certification ISO 27001.
G3	Architecture haut niveau	Concevoir le réseau interconnecté (VPC inter-régions, routage, VPN entre CDNU). Schéma HA/DR. Sélection des services (RDS, S3, IAM, etc.).
G4	Infrastructure as Code (réseau)	Écrire Terraform pour : VPC, sous-réseaux (1 par CDNU), passerelle internet, NAT, tables de routage, peering ou transit gateway.
G5	Services managés	Ajouter au code IaC : buckets de stockage (un par CDNU), base de données PostgreSQL managée, registre de conteneurs. Politiques de sauvegarde.
G6	CI/CD & application exemple	Mettre en place un pipeline (GitHub Actions) pour déployer une API exemple (ex: « état des services »). L'API doit lire la base de données et le stockage.
G7	Sécurité & IAM	Définir rôles IAM (moindre privilège). Configurer groupes de sécurité, ACL, WAF simple. Mettre en œuvre chiffrement TLS (certificats Let's Encrypt).

Groupe	Thème principal	Activités clés
G8	Tests & monitoring	Écrire tests d'intégration pour l'API. Installer Prometheus + Grafana ou CloudWatch. Dashboard montrant la santé des 10 CDNU (latence, uptime).
G9	FinOps & optimisation	Tagging des ressources, budgets, alertes de coût. Proposer right-sizing. Estimer le coût mensuel pour 10 CDNU (grille tarifaire).
G10	Documentation & DRP	Rédiger guide technique (déploiement, maintenance) et guide utilisateur. Élaborer plan de reprise après sinistre (RPO=4h, RTO=24h). Simuler restauration.

5. LIVRABLES ATTENDUS (par groupe et collectifs)

Livrables individuels par groupe

- ✓ **Rapport** (15-20 pages) décrivant la méthode, les choix, les configurations, les tests.
- ✓ **Code source** (IaC, pipeline, scripts) déposé sur un dépôt Git (GitHub ou GitLab).
- ✓ **Présentation orale** (15 min + 5 min questions) démontrant le fonctionnement (captures d'écran, démo live si possible).

Livrables collectifs (ensemble des 10 groupes)

- ✓ **Dossier d'architecture global** intégrant les contributions de G1, G2, G3.
- ✓ **Dépôt Git unique** avec dossiers par groupe + instructions d'exécution.
- ✓ **Démonstration finale** (30 min) où chaque groupe montre son sous-ensemble connecté.

6. CONTRAINTES PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- ✓ **Environnement de travail** : chaque groupe doit utiliser un compte cloud fourni par l'établissement (crédits AWS Educate / Azure for Students / Google Cloud credits). Si indisponible, utiliser un environnement local simulé (LocalStack + Terraform).
- ✓ **Interdépendances** : G4, G5, G6, G7, G8 doivent travailler sur la même infrastructure. Un **coordinateur technique** (désigné parmi les étudiants) synchronise les versions du code IaC.
- ✓ **Respect des bonnes pratiques** : Infrastructure as Code obligatoire (pas de clics manuels dans la console). Code versionné, commenté.
- ✓ **Sécurité** : Aucun secret (clé API, mot de passe) ne doit être commité. Utiliser des variables d'environnement ou un coffre (Vault / Secrets Manager simulé).

7. CALENDRIER PRÉVISIONNEL (8 semaines)

Semaine	Activités
S1	Lancement des TdR. G1, G2, G3 finalisent analyse et architecture.
	G1,G2,G3 rendent leurs rapports. G4 commence le code IaC réseau.
S2	G4 termine réseau. G5 ajoute services managés. G7 ébauche IAM.
	G6 écrit pipeline CI/CD et API exemple. G8 prépare les tests.
S3	Intégration G4+G5+G6+G7. Tests de base (G8).
	G9 calcule les coûts. G10 rédige DRP et documentation.
S4	Finalisation des rapports, correction des bugs, préparation démo.
	Soutenances orales par groupe + démonstration collective finale.

8. MODALITÉS D'ÉVALUATION

Chaque groupe sera évalué sur :

Critère	Pondération
Conformité des livrables aux exigences décrites	30 %
Qualité technique (code propre, documentation, sécurité)	25 %
Collaboration inter-groupes (preuves d'échanges, intégration réussie)	15 %
Présentation orale (clarté, réponses aux questions, démo)	20 %
Originalité / propositions d'amélioration (ex: adaptation au contexte camerounais)	10 %

Une note individuelle pourra être ajustée en fonction de la contribution personnelle (évaluation par les pairs).

9. RESSOURCES MISES À DISPOSITION

- ✓ Comptes cloud (crédits à déterminer selon partenaire).
- ✓ Accès à un dépôt Git commun.
- ✓ Documentation technique : AWS/Azure/GCP Well-Architected Framework, Terraform documentation.
- ✓ Support : 2 séances de tutorat encadré par semaine (en présentiel ou visio).

10. VALIDATION

Les présents termes de référence ont été élaborés pour servir de contrat pédagogique entre l'équipe enseignante et les 10 groupes d'étudiants. Toute dérogation doit être soumise par écrit et approuvée.